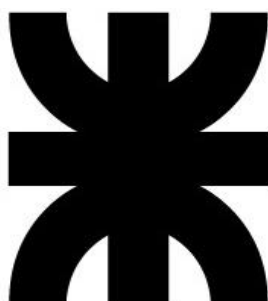


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional San Nicolás



Carrera: Tecnicatura en Programación.

Materia: Programación I

Comisión: M26 C120

Grupo: 239

Trabajo Practico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python

Integrantes:

- Mircovich Sacha
- Pereyra Pretz, Pablo Lautaro

Profesor coordinador: Alberto Cortez

Profesores

- Ariel Enferrel
- Martin A. García
- Cinthia Rigoni

Tutora: Flor Camila Gubiotti

Fecha de entrega: 29/06/2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Marco Teórico.....	3
Estructura Secuencial.....	3
Estructuras Condicionales.....	3
Estructuras Repetitivas.....	3
Git y GitHub.....	4
Listas y Arreglos.....	4
Funciones.....	4
Estructuras de Datos Complejos.....	5
Manejo de Errores.....	5
Archivos.....	5
Diagramas de flujo principales y script asociado.....	7
Menú de opciones.....	7
Opción 1 agregar país.....	8
Opción 2 actualizar país.....	10
Opción 3 buscar país por nombre.....	11
Opción 4 filtrar países.....	12
Opción 5 ordenar países.....	16
Opción 6 mostrar estadísticas.....	19
Dificultades.....	24
Aprendizajes adquiridos:.....	24
Bibliografía/webgrafía.....	24
Link de video explicativo.....	24

Marco Teórico

Estructura Secuencial

Es el principio de la programación estructurada donde las instrucciones se ejecutan en orden lineal de arriba hacia abajo. Constituye la base de los algoritmos al organizar pasos lógicos finitos para cumplir un objetivo.

Fuente: Material de la UTN: "Introducción a la programación" y "Estructuras Secuenciales - Actividad I".

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten controlar el flujo de ejecución de un programa, ejecutando diferentes acciones según se cumplan determinadas condiciones. En Python se implementan mediante las instrucciones `if`, `elif` y `else`.

Fuente: Material de la UTN: "*Estructuras_condicionales.ipynb*".

Estructuras Repetitivas

Es el proceso de repetir instrucciones hasta cumplir una condición específica, permitiendo automatizar tareas y optimizar el código. Se implementan mediante bucles `for` para repeticiones predefinidas y `while` para ciclos basados en condiciones lógicas.

Fuente: Material de la UTN: "Repetitivas-Actividad 1", "Repetitivas-Actividad 2" y "Repetitivas-Actividad 3".

Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones local que funciona como una "máquina del tiempo" para el código, mientras que GitHub es la plataforma en la nube que almacena los repositorios y facilita la colaboración. El flujo de trabajo permite registrar estados exactos del proyecto con "commits", sincronizar cambios mediante "push/pull" y gestionar desarrollos paralelos usando "ramas". Esta combinación garantiza la organización, el respaldo y la integridad del código al permitir volver a versiones anteriores y fusionar nuevas funcionalidades.

Fuente: Material de la UTN: "pdf_act1_git", "pdf_act2_git" y "pdf_act3_git".

Listas y Arreglos

Son estructuras de datos que almacenan secuencias ordenadas de elementos, permitiendo acceder y modificar valores mediante índices numéricos que inician en cero. En Python, estas colecciones son mutables y dinámicas, facilitando la gestión de diversos tipos de información a través de métodos integrados. Sirven como base para optimizar procesos algorítmicos, desde búsquedas simples hasta el manejo de matrices bidimensionales complejas.

Fuente: Material de la UTN: "Actividad 2 - Listas", "Arrays-Estructuras-de-Datos-Fundamentales", "Listas Actividad 1" y "Listas - Actividad 5".

Funciones

Son bloques de código reutilizables diseñados para ejecutar tareas específicas, promoviendo la modularidad y evitando la redundancia lógica. Se gestionan a través de parámetros para procesar información y la sentencia `return` para devolver resultados al flujo principal.

Fuente: Material de la UTN: "Funciones", "Paso por Valor y Referencia en Python" y "Alcance de Variables y Estructuras Vacías".

Estructuras de Datos Complejos

- **Tuplas:** Son colecciones ordenadas e **inmutables**, lo que significa que sus elementos no pueden ser alterados, agregados ni eliminados una vez creadas. Resultan ideales para proteger datos fijos, como fechas o coordenadas, asegurando la integridad y la eficiencia en el uso de memoria
- **Diccionarios:** Son estructuras que organizan la información en pares de **clave-valor**, donde cada clave es única y permite un acceso directo y veloz al dato asociado. Funcionan como mapas asociativos o etiquetas, facilitando la representación de objetos complejos sin necesidad de realizar búsquedas secuenciales

Fuente: Material de la UTN: "Diccionarios - TUPaD.docx.pdf", "Estructuras Datos Complejos - Actividad I.pdf", "Estructuras Datos Complejos - Actividad II.pdf", "Estructuras Datos Complejos - Actividad III.pdf", "tuplas_sets.pdf"

Manejo de Errores

Se refiere a la gestión de excepciones mediante bloques try y except para evitar que el programa se detenga por errores controlables. Permite manejar fallos específicos como ZeroDivisionError o ValueError y asegurar la ejecución de tareas de limpieza con el bloque finally, logrando un código más robusto.

Fuentes: "Manejo de Errores_Tipo de Errores.docx.pdf" y "Manejo de errores_Try Except.docx.pdf"

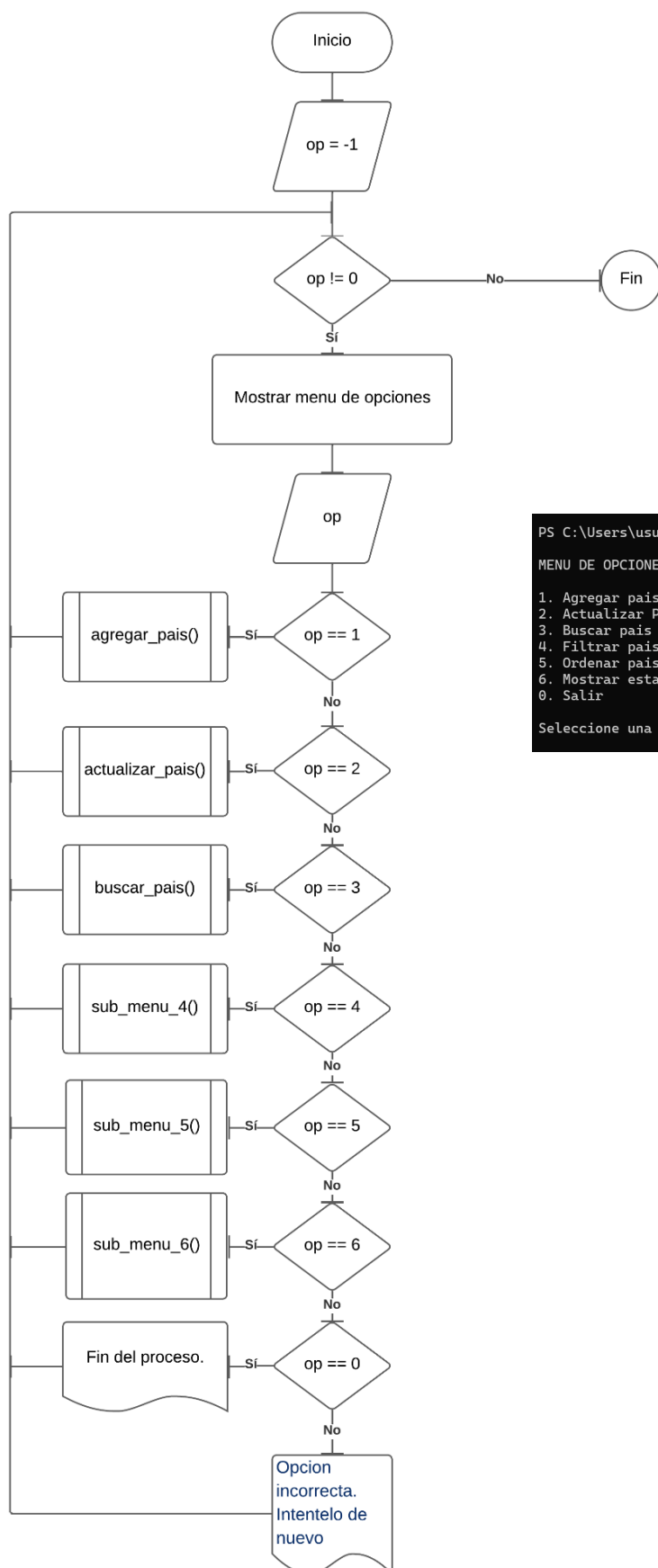
Archivos

Permiten la persistencia de datos al almacenarlos en el disco duro, evitando que la información se pierda al finalizar la ejecución en la memoria RAM. El flujo básico incluye la apertura con open(), la lectura o escritura de datos y el cierre obligatorio mediante close() o, preferentemente, usando el bloque with para una gestión automática y segura de recursos. Soporta diversos formatos como archivos de texto plano (.txt) y estructurados (.csv), los cuales son esenciales para la interoperabilidad y el intercambio de información entre diferentes aplicaciones.

Fuentes: "2 - Apertura, lectura, escritura, cierre de archivos.pdf", "3 - strip(), split(), .join().docx.pdf", "4 - Archivos csv (listas y diccionarios).docx.pdf", "5 - Manejo de errores con archivos.docx.pdf", "Apunte - Archivos.pdf" y "Archivos 1 - Introducción Archivos.docx.pdf"

Diagramas de flujo principales y script asociado

Menú de opciones



```

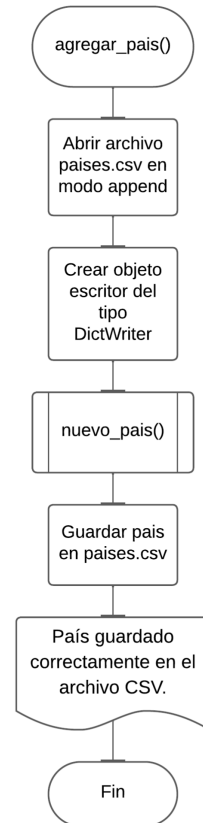
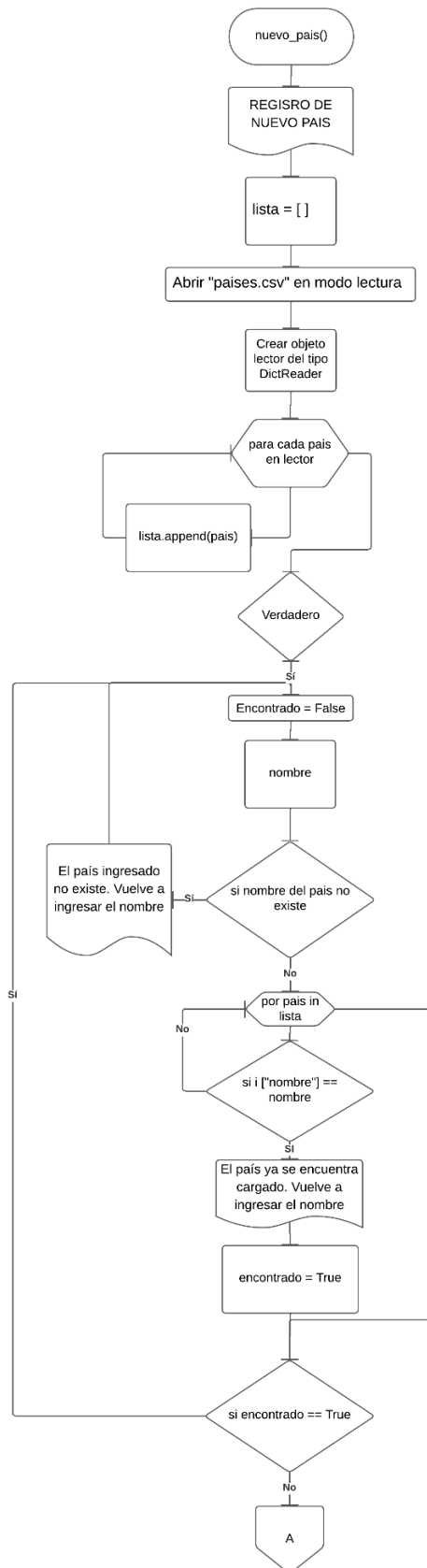
PS C:\Users\usuario\Desktop\Sacha_Mircovich_Pablo_Pretz_TPI_1> python TPI_1.py

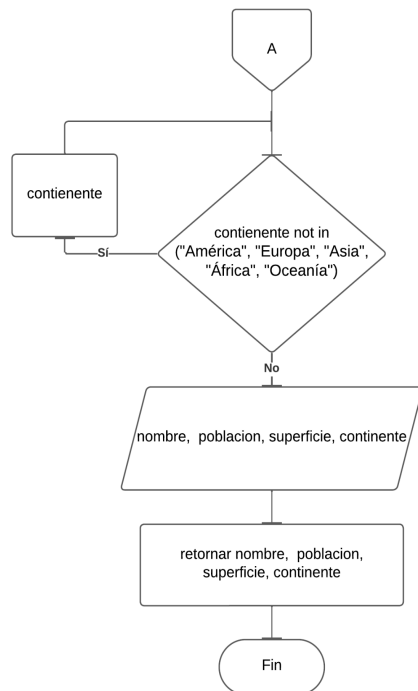
MENU DE OPCIONES

1. Agregar pais
2. Actualizar Población y Superficie de un País.
3. Buscar pais por nombre
4. Filtrar paises
5. Ordenar paises
6. Mostrar estadísticas
0. Salir

Seleccione una opción (0-6): |
  
```

Opción 1 agregar país





REGISRO DE NUEVO PAIS

Nombre: Chile

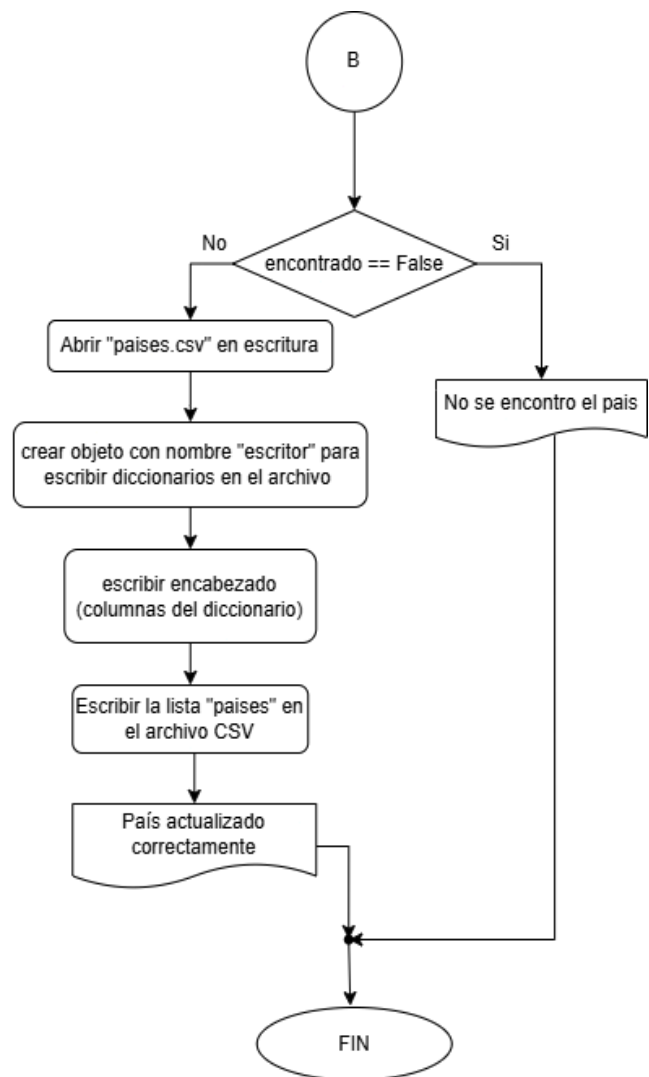
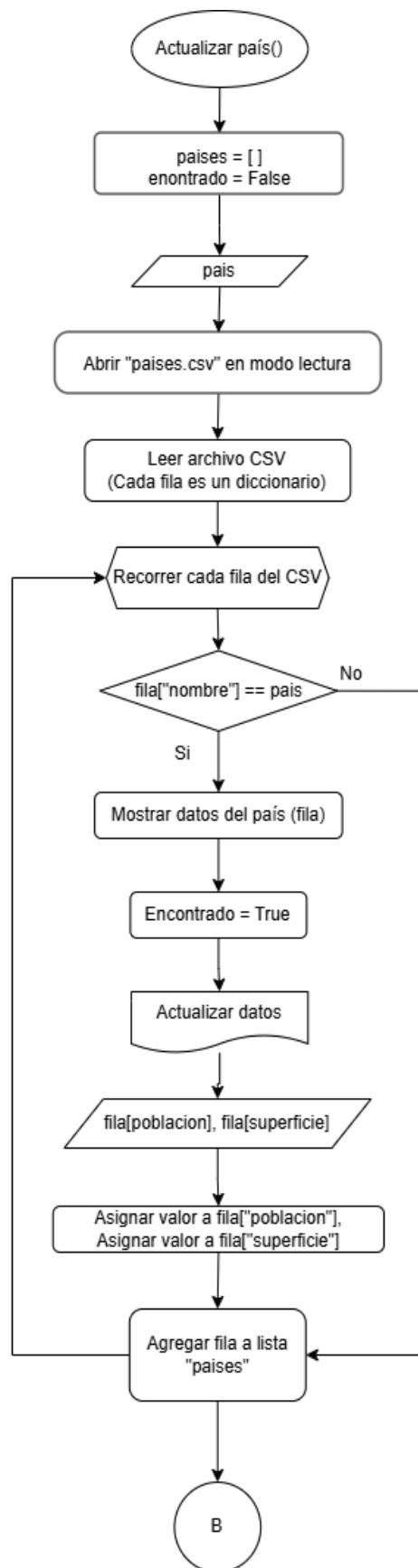
Poblacion: 18480432

Superficie: 756102

Continente: América

País guardado correctamente en el archivo CSV.

Opción 2 actualizar país



MENU DE OPCIONES

1. Agregar país
2. Actualizar Población y Superficie de un País.
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
0. Salir

Seleccione una opción (0-6): 2

Ingresa el nombre del país a buscar: Argentina

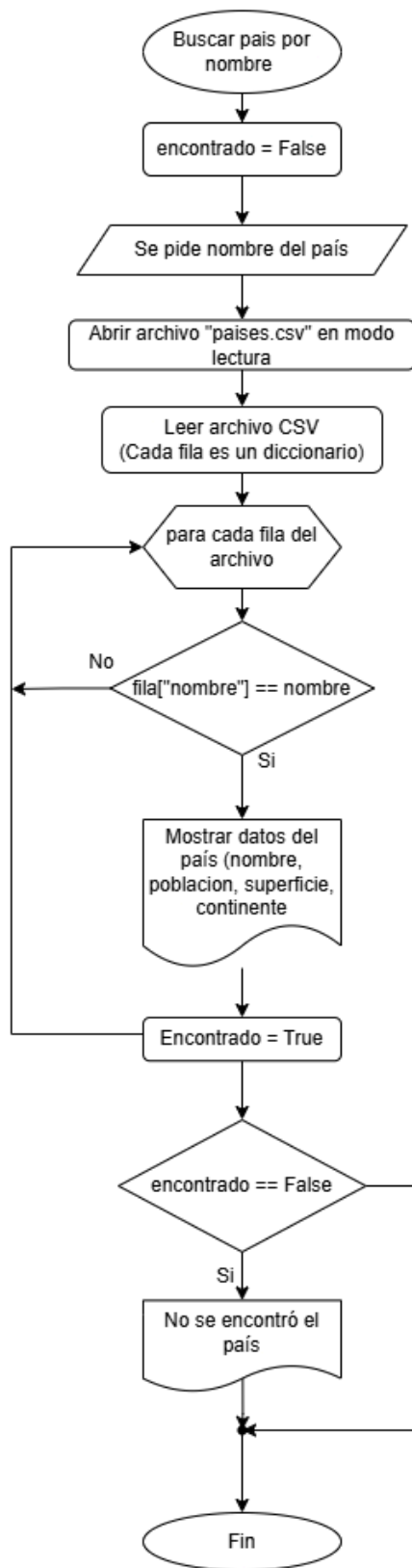
Nombre: Argentina
Población: 45696160
Superficie: 2780400
Continente: América

Actualizar datos

Nueva población: 45696168
Nueva superficie: 2780401

País actualizado correctamente.

Opción 3 buscar país por nombre



MENU DE OPCIONES

1. Agregar país
2. Actualizar Población y Superficie de un País.
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
0. Salir

Seleccione una opción (0-6): 3

Ingresar el nombre del país a buscar: argentina

Nombre: Argentina

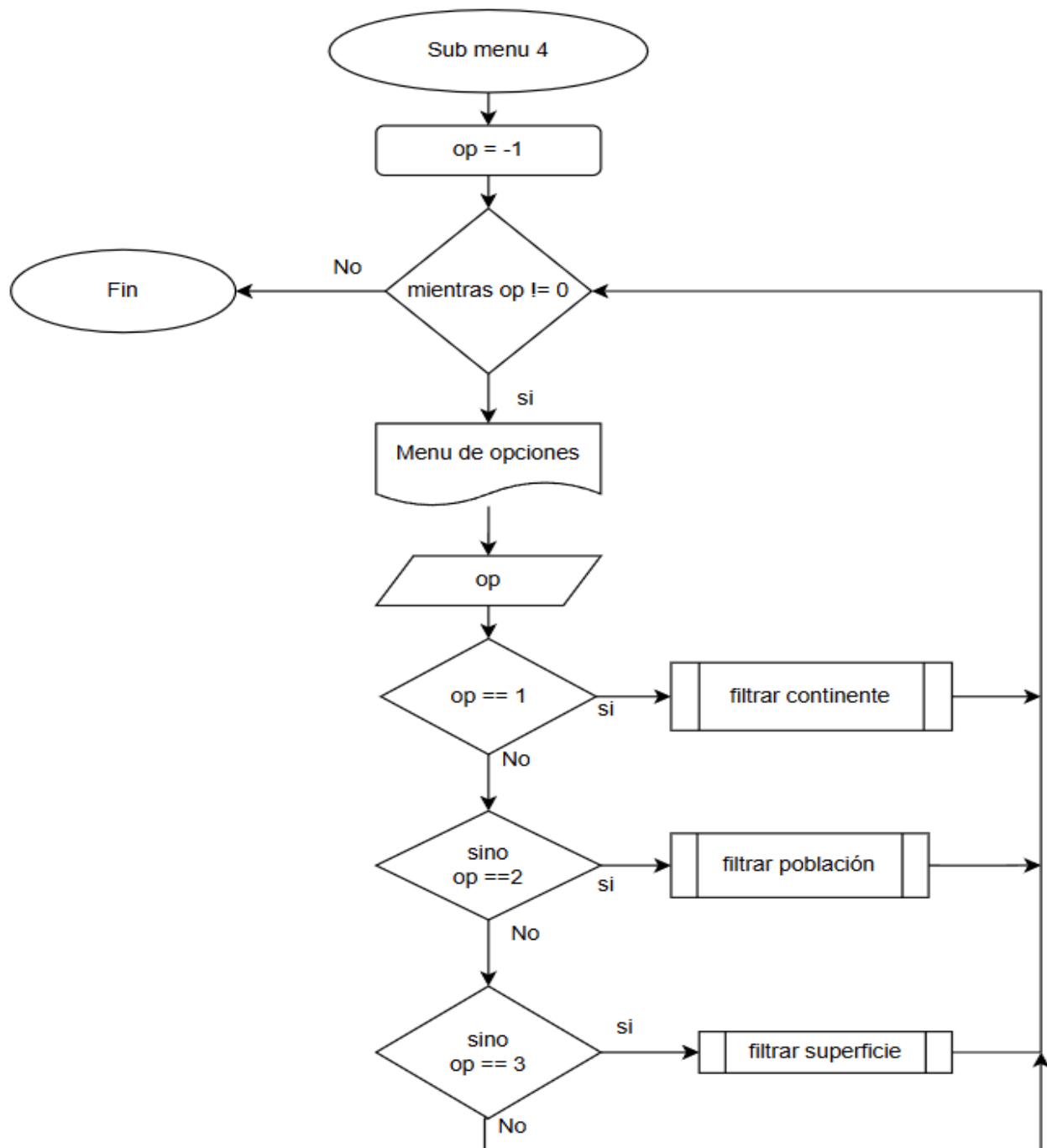
Población: 45696168

Superficie: 2780401

Continente: América

Presione una tecla para continuar.

Opción 4 filtrar países



MENU DE OPCIONES

```

1. Agregar país
2. Actualizar Población y Superficie de un País.
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
0. Salir

```

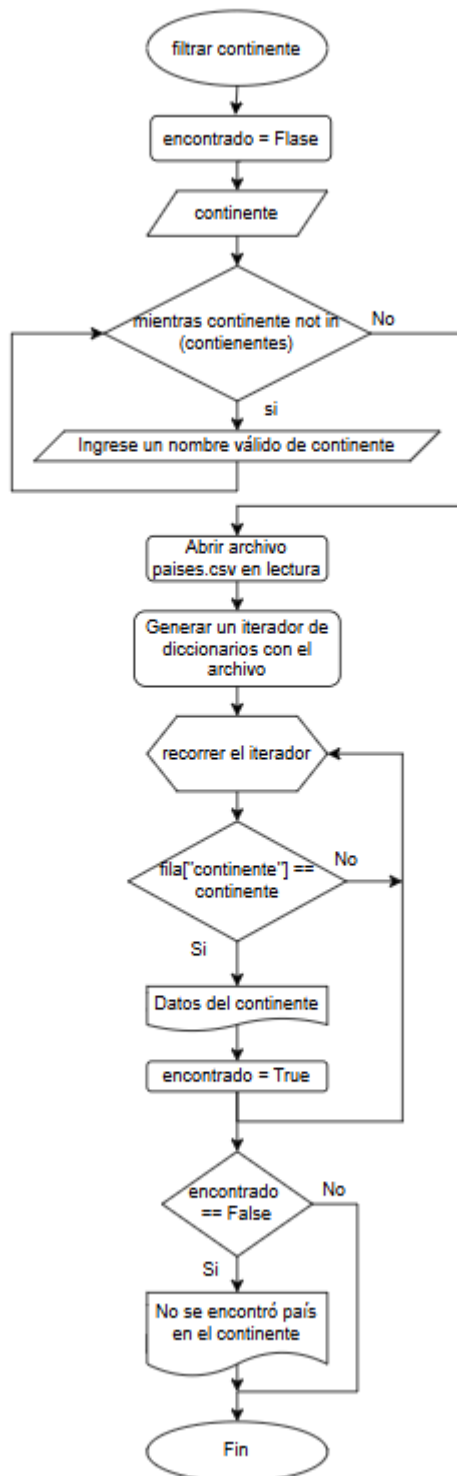
Seleccione una opción (0-6): 5

```

1. Nombre
2. Poblacion
3. Superficie (ascendente o descendente)
0. Salir

```

Seleccione el ordenamiento que desea realizar (0-3): |



Seleccione una opción (0-6): 4

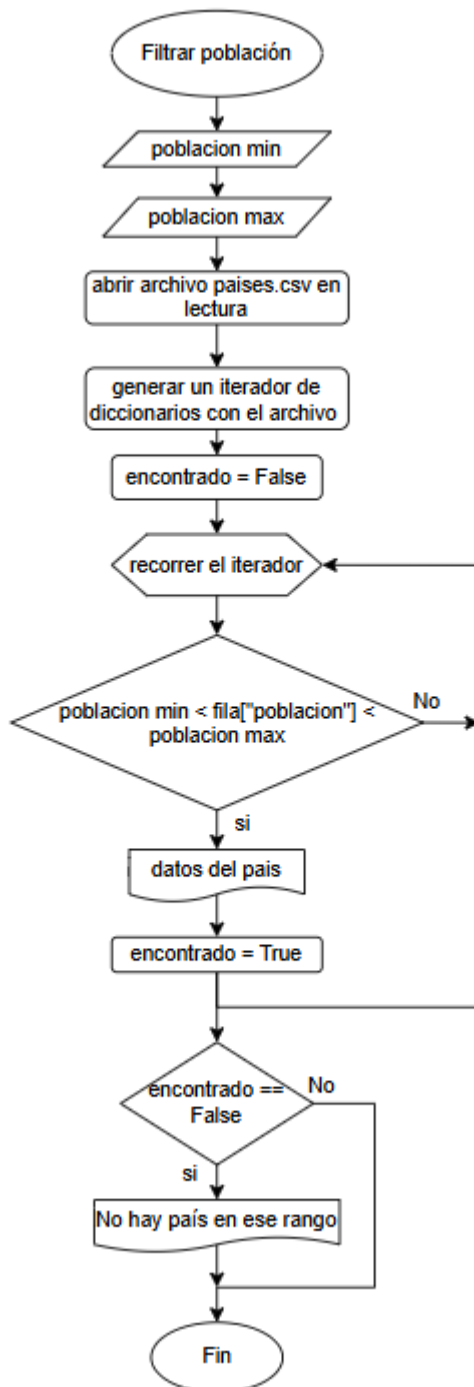
Filtrar por:

1. Contienete
2. Rango de Poblacion
3. Rango de Superficie
0. Salir

Seleccione una opción (0-3): 1

Ingresar continente: europa

Alemania	Poblacion: 83516590	Superficie: 357022	Continente: Europa
Francia	Poblacion: 68551650	Superficie: 551695	Continente: Europa
Reino Unido	Poblacion: 69226000	Superficie: 243610	Continente: Europa



Filtrar por:

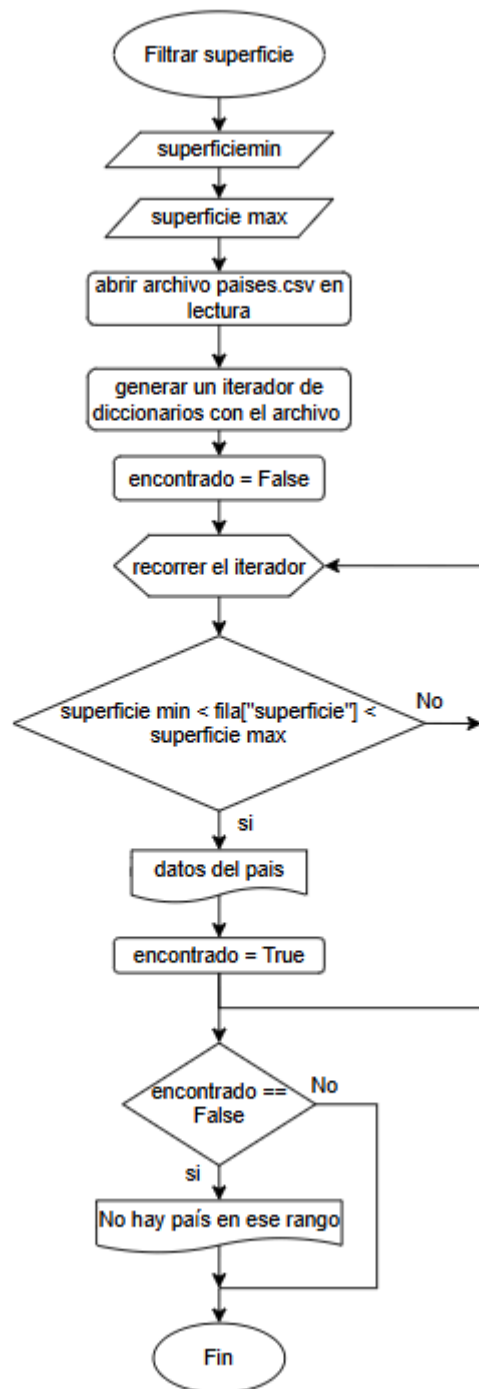
1. Contienete
2. Rango de Poblacion
3. Rango de Superficie
0. Salir

Seleccione una opción (0-3): 2

Población mínima: 0

Población máxima: 90000000

Argentina	Poblacion: 45696160	Superficie: 2780400	Continente: América
Alemania	Poblacion: 83516590	Superficie: 357022	Continente: Europa
Francia	Poblacion: 68551650	Superficie: 551695	Continente: Europa
Reino Unido	Poblacion: 69226000	Superficie: 243610	Continente: Europa



Filtrar por:

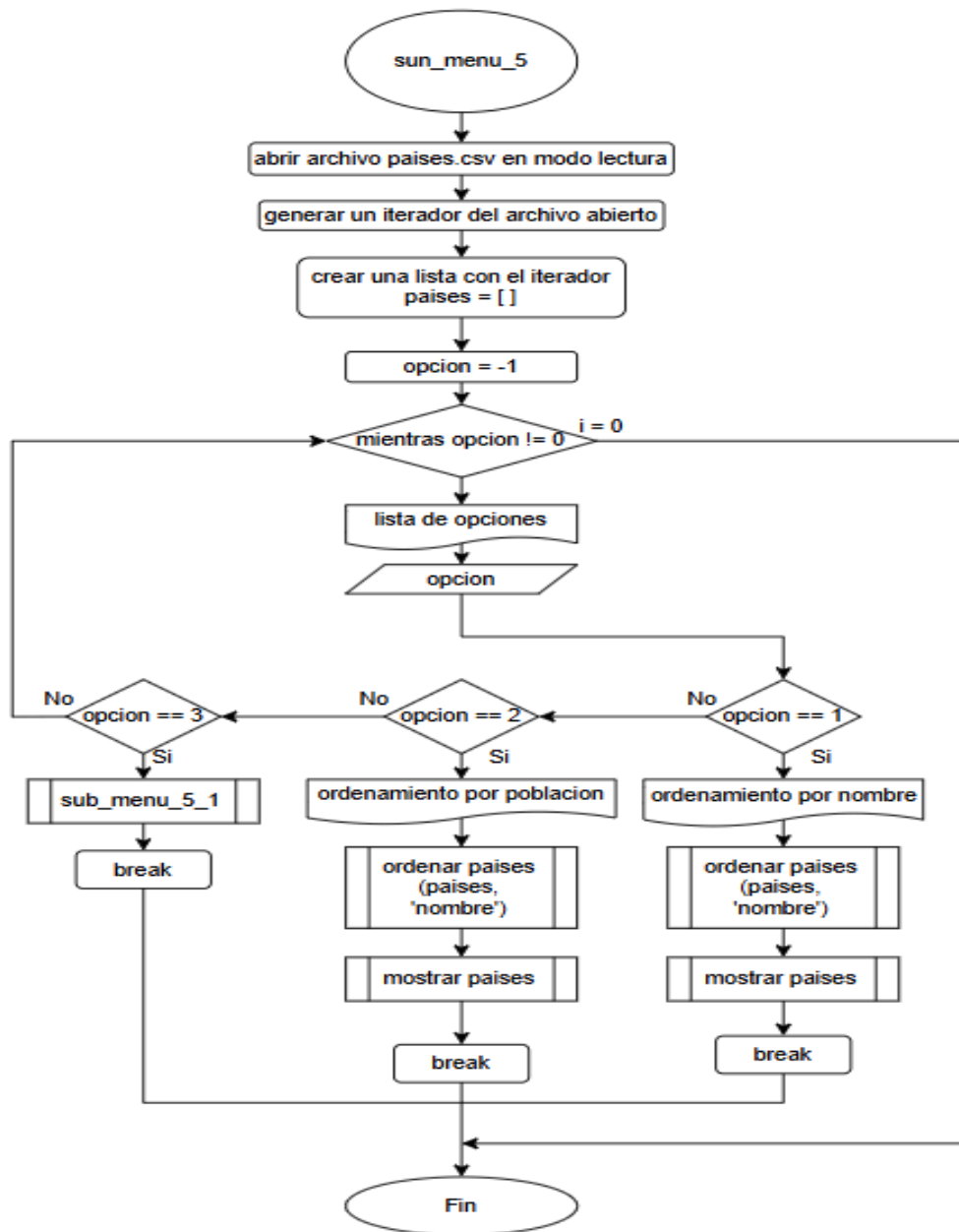
1. Contienete
2. Rango de Poblacion
3. Rango de Superficie
0. Salir

Seleccione una opción (0-3): 3

Superficie mínima: 1000000
Superficie máxima: 5000000

Argentina	Poblacion: 45696160	Superficie: 2780400	Continente: América
India	Poblacion: 1450935790	Superficie: 3287263	Continente: Asia
México	Poblacion: 130861010	Superficie: 1964375	Continente: América

Opción 5 ordenar países



MENU DE OPCIONES

```

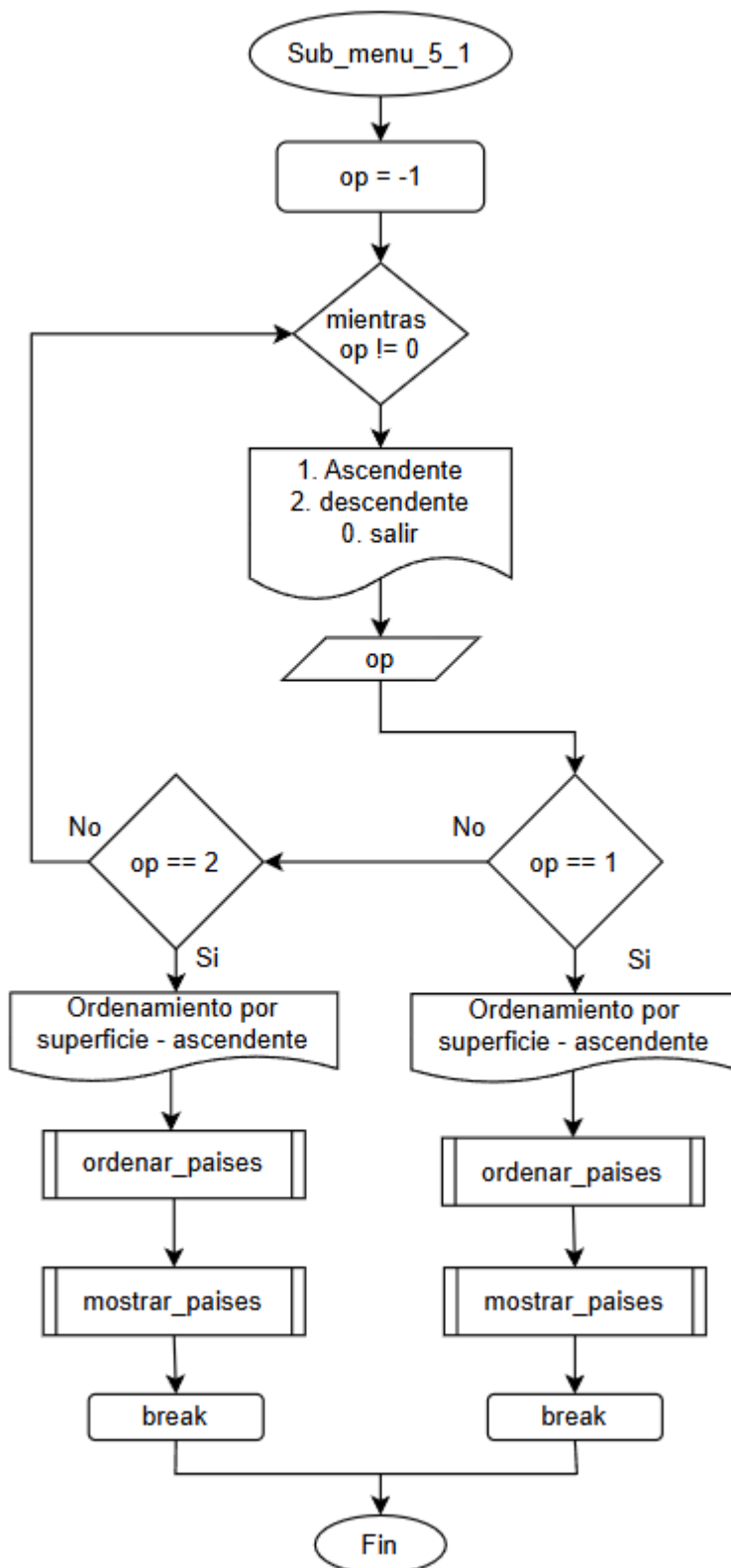
1. Agregar país
2. Actualizar Población y Superficie de un País.
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
0. Salir
  
```

Seleccione una opción (0-6): 5

```

1. Nombre
2. Poblacion
3. Superficie (ascendente o descendente)
0. Salir
  
```

Seleccione el ordenamiento que desea realizar (0-3): |



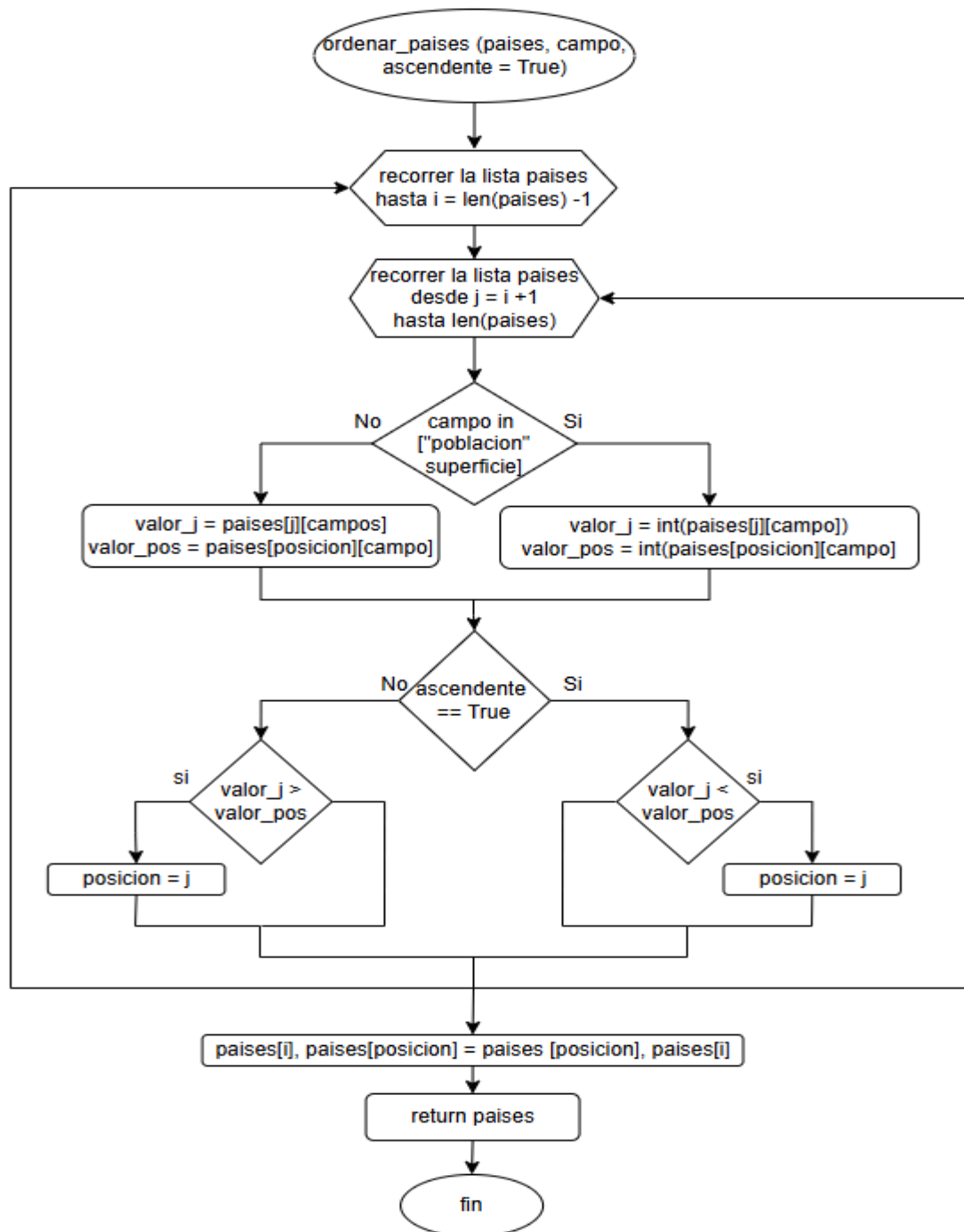
Seleccione el ordenamiento que desea realizar (0-3): 3

1. Ascendente

2. Descendente

0. Salir

Seleccione una opción (0-2): |



Seleccione una opción (0-2): 2

Ordenamiento por superficie - descendente

Estados Unidos	Poblacion: 340110990	Superficie: 9833517	Continente: América
China	Poblacion: 1408975000	Superficie: 9596961	Continente: Asia
Brasil	Poblacion: 211998570	Superficie: 8515767	Continente: América
India	Poblacion: 1450935790	Superficie: 3287263	Continente: Asia
Argentina	Poblacion: 45696160	Superficie: 2780400	Continente: América
México	Poblacion: 130861010	Superficie: 1964375	Continente: América
Francia	Poblacion: 68551650	Superficie: 551695	Continente: Europa
Japón	Poblacion: 123975370	Superficie: 377975	Continente: Asia
Alemania	Poblacion: 83516590	Superficie: 357022	Continente: Europa
Reino Unido	Poblacion: 69226000	Superficie: 243610	Continente: Europa

Presione una tecla para continuar.

Opción 6 mostrar estadísticas

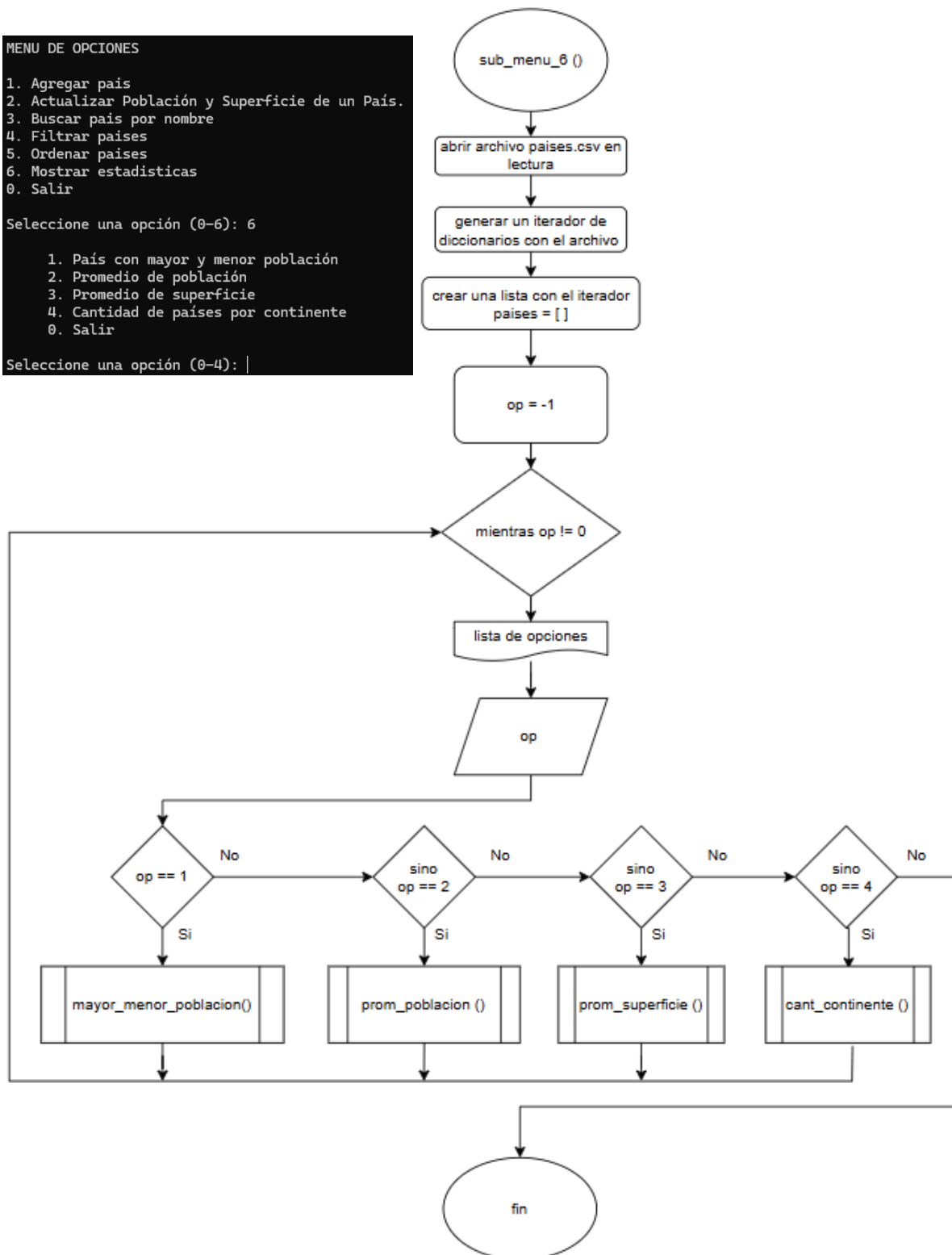
MENU DE OPCIONES

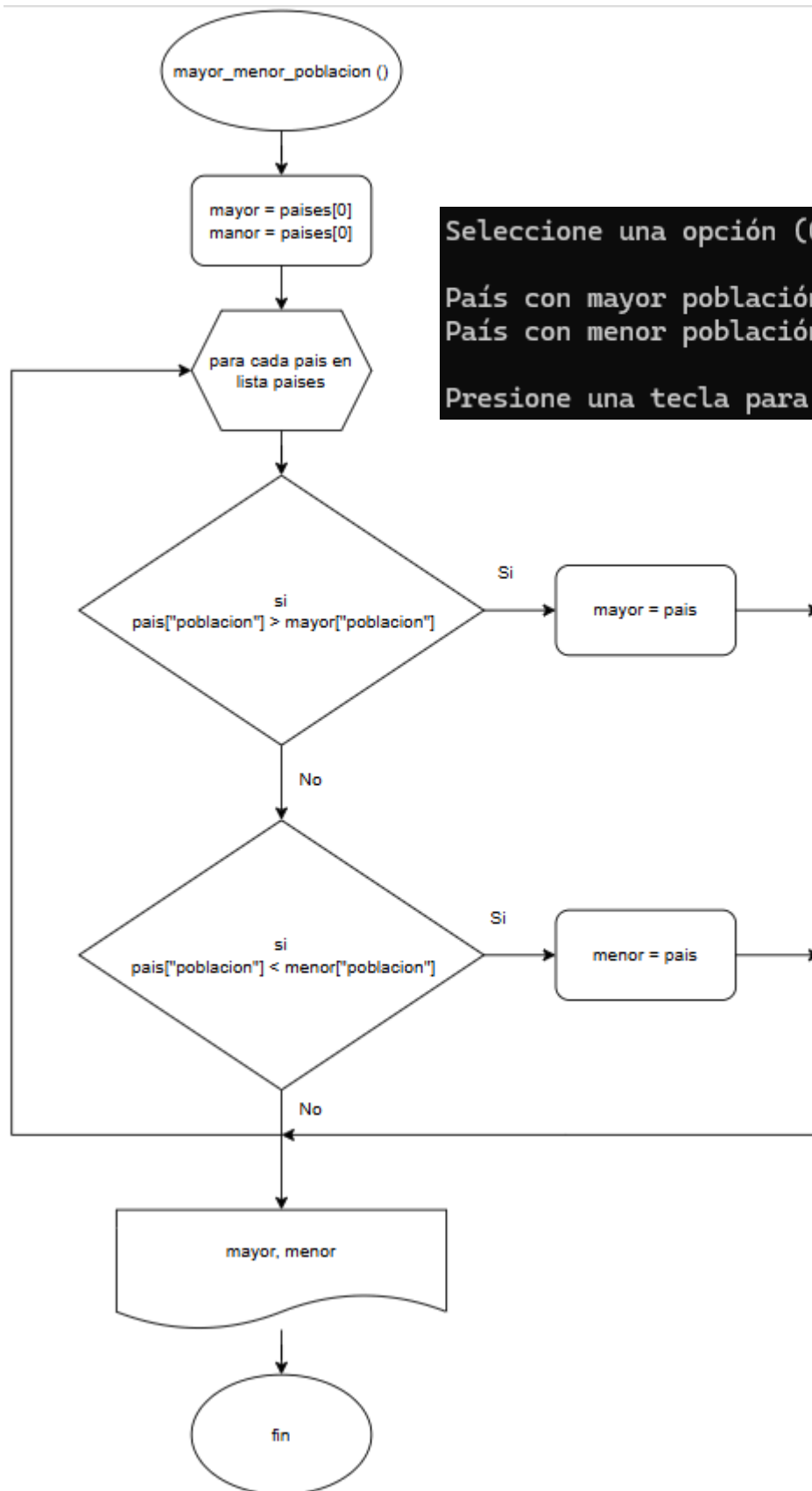
1. Agregar país
2. Actualizar Población y Superficie de un País.
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
0. Salir

Seleccione una opción (0-6): 6

1. País con mayor y menor población
2. Promedio de población
3. Promedio de superficie
4. Cantidad de países por continente
0. Salir

Seleccione una opción (0-4): |

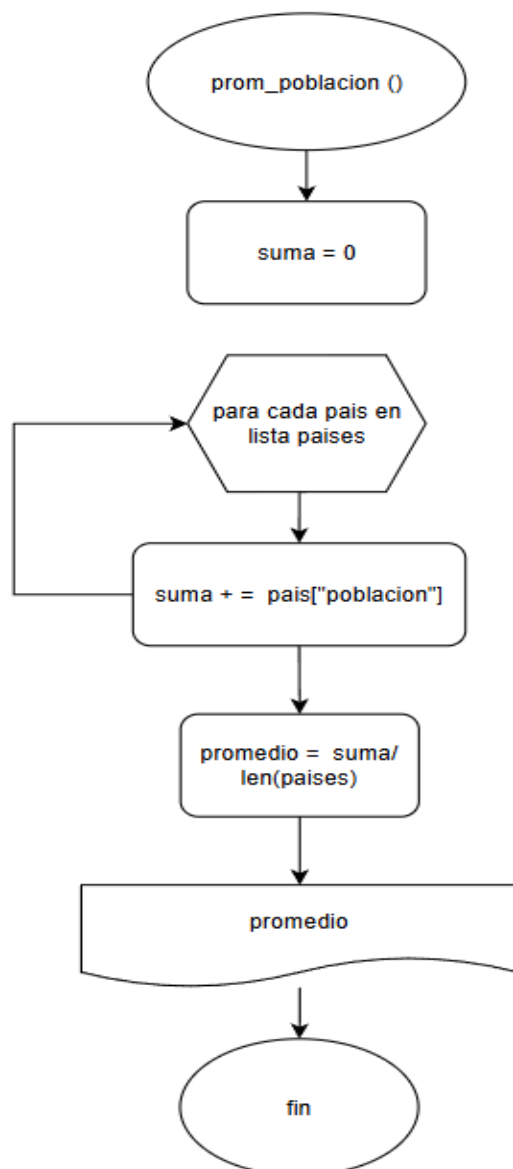




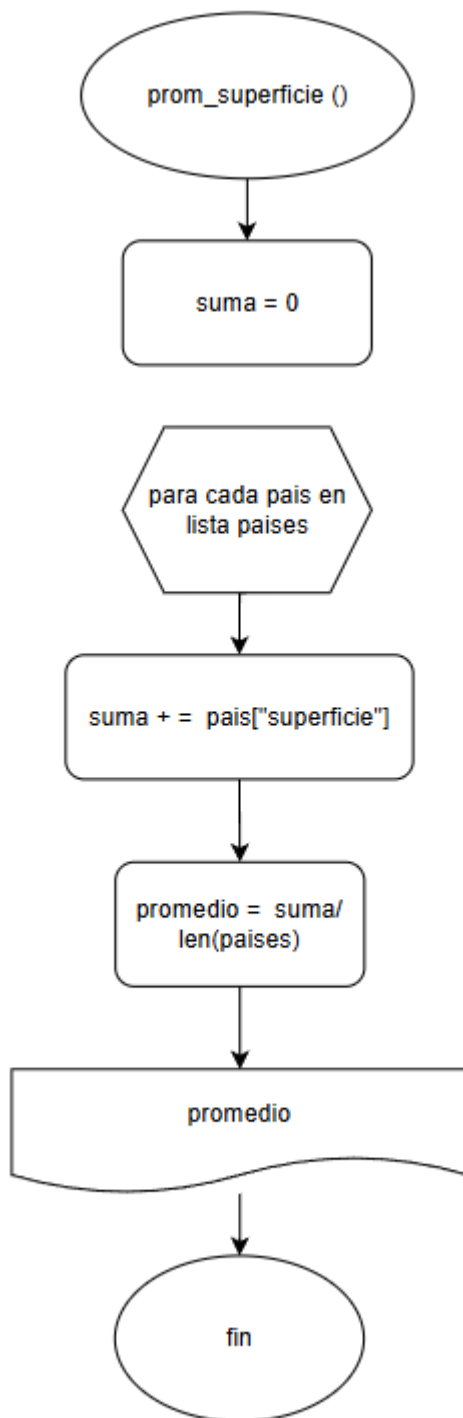
Seleccione una opción (0-4): 1

País con mayor población: India (1450935790)
País con menor población: Argentina (45696160)

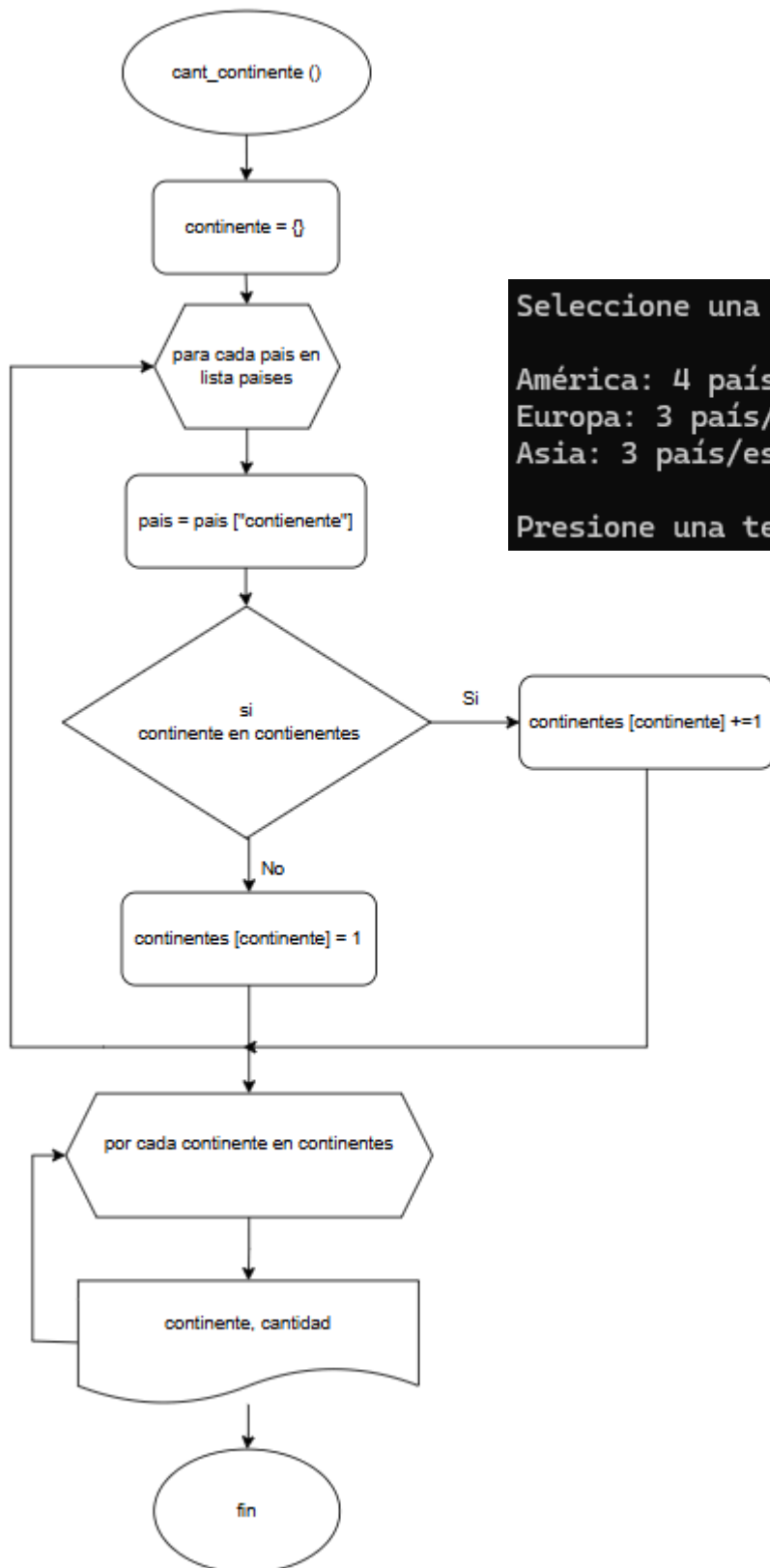
Presione una tecla para continuar.



```
Seleccione una opción (0-4): 2
Promedio de población: 393384713.00
Presione una tecla para continuar.|
```



```
Seleccione una opción (0-4): 3
Promedio de superficie: 3750858.50
Presione una tecla para continuar.
```



Seleccione una opción (0-4): 4

América: 4 país/es

Europa: 3 país/es

Asia: 3 país/es

Presione una tecla para continuar.

Dificultades

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades. Una de las principales fue definir el nivel de modularidad adecuado, buscando dividir el programa en funciones bien organizadas y evitando una fragmentación excesiva del código. También representó un desafío diseñar funciones realmente reutilizables, que pudieran emplearse en distintas partes del programa sin duplicar lógica. Por último, fue necesario evaluar la estrategia de manejo de los datos, analizando si convenía cargar el archivo una única vez al inicio y trabajar con la información en memoria durante toda la ejecución, o leer y cerrar el archivo en cada opción del menú para obtener los datos actualizados.

Aprendizajes adquiridos:

El desarrollo de este proyecto permitió adquirir una mayor destreza en la escritura de código y fortalecer los conocimientos de programación. Además, se mejoró el vocabulario técnico y la capacidad de comunicación al elaborar el video descriptivo del proyecto. También se desarrollaron habilidades para representar algoritmos mediante diagramas de flujo, identificar y rastrear distintos tipos de errores durante el proceso de desarrollo y abordar un trabajo con un enfoque más formal y profesional, aplicando buenas prácticas de organización, documentación y presentación.

Bibliografía/webgrafía

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?name_desc=false

Datos de países para archivos csv

[ChatGPT](#)

Lista de todos los países de planeta tierra

Pensar en Python Aprende a pensar como un informático 2da Edición,
Versión 2.4.0

Link de video explicativo

<https://drive.google.com/drive/folders/1YwGK9oyTMnEFwg4l5nBgCq-PFOx9Qpol?usp=sharing>